

테빔브라주100밀리그램(티슬렐리주맙)(베이진코리아(유))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1병 중 tislelizumab 100mg
제형 및 성상	투명하거나 약간 유백광을 띠는 무색에서 미황색 용액이 든 무색투명한 바이알
효능·효과	식도편평세포암 (Esophageal squamous cell carcinoma, ESCC) 이전 백금 기반 화학요법 치료를 지속할 수 없거나 투여 이후에 재발 또는 진행된 절제 불가능, 재발성, 국소진행성 또는 전이성 식도편평 세포암 성인 환자에서의 단독요법
용법·용량	이 약의 치료는 암치료 경험이 있는 의사의 감독하에 진행되어야 한다. 용법 이 약의 권장용량은 200mg으로 매 3주마다 정맥 점적주입한다. 투약 기간 이 약은 질환이 진행되거나 허용 불가능한 독성 발생 전까지 투여한다. 용량조절 및 투약 중단 단독요법으로써 이 약의 용량 감량은 권장되지 않는다. 이 약은 표 1에 기술된 바에 따라 일시적인 중단이나 영구중지가 이루어져야 한다. 투여방법 이 약은 정맥 투여용으로만 사용한다. 이 약은 주입으로 투여해야 하며, 정맥내 일시주사(push) 혹은 단회 일시주사 (Single Bolus Injection)로 투여해서는 안 된다. 이 약의 투여 전 이 약의 희석에 대한 지시사항은 “사용상 주의사항의 10. 적용상의 주의”를 참조한다. 이 약의 첫 주입은 60분에 걸쳐서 투여해야 하며, 이상이 없을 경우, 후속 주입은 30분에 걸쳐서 투여할 수도 있다. 멸균, 비발열성, 저단백 결합 0.2 혹은 0.22 μm 내장 또는 부착형 필터가 있는 정맥라인을 통해 투여해야 한다. 다른 의약품을 함께 혼합하거나, 같은 정맥라인을 통해 함께 투여해서는 안 된다.
의약품 분류	421(항악성종양제), 전문의약품
품목허가일	2023년 11월 20일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- 식도편평세포암 (Esophageal squamous cell carcinoma, ESCC)¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾
 - (정의 및 종류) 식도암은 식도에서 발생한 암으로서 식도의 점막, 점막하층, 근육층 등에서 발생할 수 있으며, 주요 하위 유형으로 식도편평세포암 (Esophageal squamous cell carcinoma, ESCC)와 식도선암(Esophageal adenocarcinoma, EAC)으로 나눌 수 있음.
 - 주요 위험요인은 ESCC에서 과도한 음주 및 흡연이며, EAC에서는 비만, 위식도 역류 및 장상피화생임.
 - (역학) 2023년에 발표된 중앙암등록본부 자료에 의하면 2021년에 식도암은 2,954건으로 전체 암 발생의 1.1%를 차지함. 2017년에서 2021년 사이 식도암의 5년 상대생존율은 42.8%이었음.
 - 조직학적으로 편평상피세포암이 91.3%로 가장 많았고, 그 다음으로 선암이 2.4%를 차지함.
 - 식도암의 요약병기별 5년 상대생존율은 국한 73.4%, 국소 35.6%, 원격 8.1%였음.
 - (진단) 식도암의 진단과 병기판정은 문진, 신체 검사, 식도위내시경, 내시경 초음파 및 조직검사, 흉부 및 복부 CT, 전신 뼈 스캔 CT, PET 스캔 등의 검사를 통해 이루어짐.
 - (치료) 현재 ESCC의 치료를 위해 사용되는 전신 치료제는 주로 세포독성 화학요법임. 1차 치료제로는 대부분 백금 기반 화학요법이 사용되며, 치료 실패 시 2차 이상 치료제로는 docetaxel이 가장 많이 사용됨.
 - ESCC 환자에서 백금기반 1차 치료에 실패하여 2차 치료를 고려할 때, NCCN 가이드라인에서 권고되는 요법(preferred regimen, category 1)은 nivolumab, pembrolizumab(CPS≥10), docetaxel, paclitaxel, irinotecan임.

1) Obermannova R, et al. Esophageal cancer; ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2022;33(10):992-1004.

2) 국가암정보센터(www.cancer.go.kr) > 내가 알고 싶은 암 > 암의 종류 > 전체암 보기 > 식도암 (last accessed 2024.12.26.)

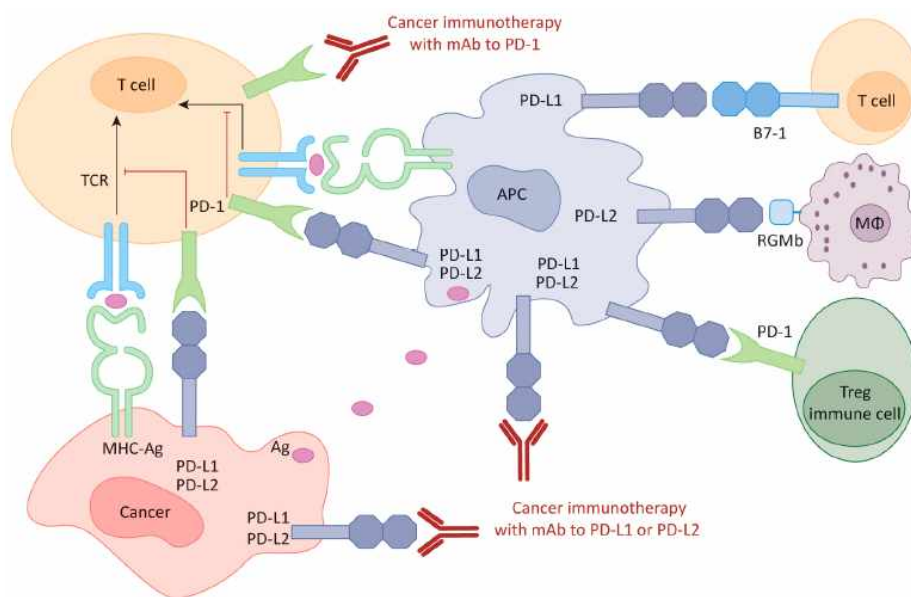
3) 국가암등록사업 연례 보고서(2021 암등록통계)

4) 대한항암요법연구회(대항암-5868, 2023.12.13.), 대한소화기암연구학회(대소암 2023-086, 2023.12.18.) 대한종양내과학회(2023-288호, 2023.12.20.)

5) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Esophageal and Esophagogastric Junction Cancers. Version 4. 2024.

(2) 약제 특성

- 신청품은 ‘이전 백금 기반 화학요법 치료를 지속할 수 없거나 투여 이후에 재발 또는 진행된 절제 불가능, 재발성, 국소진행성 또는 전이성 식도편평 세포암 성인 환자에서의 단독요법’에 허가받은 약제로,
- PD-1에 대한 인간화 면역글로불린 G4 (IgG4) 변이체 단일클론 항체이며, 인간 PD-1의 세포외 부위에 높은 특이성과 친화도로 결합함. 신청품은 PD-L1과 PD-L2의 결합을 경쟁적으로 차단하고, PD-1 매개 음성 신호전달을 억제하며, T 세포에서 기능적 활성을 강화함⁶⁾⁷⁾.



6) 신청품의 식약처 품목허가 보고서

7) Ohaegbulam KC et al. Human cancer immunotherapy with antibodies to the PD-1 and PD-L1 pathway. Trends Mol Med. 2015;21(1):24-33.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서 수재 내역 없음⁸⁾
- 신청품은 임상진료지침⁹⁾에서 ‘절제 불가능한 국소 진행성, 재발성 또는 전이성 식도편평세포암(ESCC)에서 2차 이상의 단독요법’으로 권고됨(NCCN: preferred regimen, category 1)

PRINCIPLES OF SYSTEMIC THERAPY	
Systemic Therapy for Unresectable Locally Advanced, Recurrent, or Metastatic Disease (where local therapy is not indicated)	
SQUAMOUS CELL CARCINOMA	
Second-Line or Subsequent Therapy	
• Dependent on prior therapy and PS	
Preferred Regimens	
• Nivolumab (category 1) ^{e,g,73}	
• Pembrolizumab ^{e,g} for tumors with PD-L1 expression levels by CPS of ≥10 (category 1) ⁷⁴	
• Docetaxel (category 1) ^{47,48}	
• Paclitaxel (category 1) ^{43,44,56}	
• Irinotecan (category 1) ⁵⁶⁻⁵⁹	
• Tislelizumab-jsgf (category 1) ^{e,k,75,76}	
• Fluorouracil ^{b,h} and irinotecan ^{57,60,61}	
Other Recommended Regimens	
• Irinotecan and cisplatin ^{30,64}	
• Docetaxel and irinotecan (category 2B) ⁶⁷	
Useful in Certain Circumstances ^d	
• Entrectinib or larotrectinib for NTRK gene fusion-positive tumor ^{68,69}	
• Pembrolizumab ^{e,g} for MSI-H/dMMR tumors ³⁵⁻³⁷	
• Nivolumab and ipilimumab ^{e,g} for MSI-H/dMMR tumors ²⁶	
• Pembrolizumab ^{e,g} for TMB high (≥10 mutations/megabase) tumors ⁷⁰	
• Dostarlimab-gxly ^{e,g,j} for MSI-H/dMMR tumors ³⁸	
• Dabrafenib and trametinib for BRAF V600E mutated tumors ⁷¹	
• Selpercatinib for RET gene fusion-positive tumors ⁷²	

- 신청품의 ESMO-MCBS score는 4점으로 평가되었음¹⁰⁾.
 - 동일 적응증의 면역항암제인 nivolumab의 경우 ESMO 가이드라인에서 권고됨(I, A; ESMO-MCBS v1.1 score: 4)

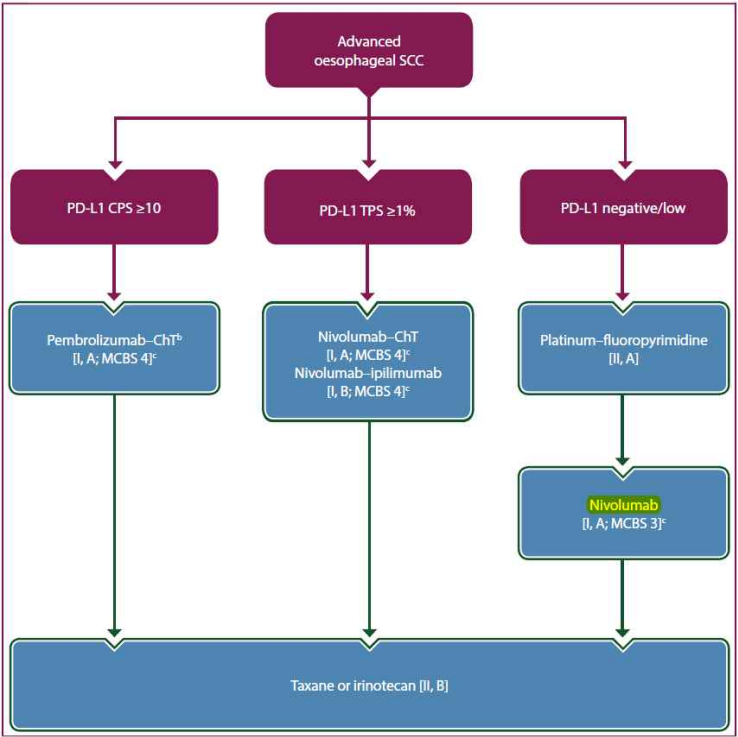
8) 주요 참조 교과서 Cancer 12th 등에서 신청품의 식도암 2차 치료제에 대한 언급 없음 (Cancer 12th에서는 1차 치료로 신청품이 언급되어 있음)

9) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Esophageal and Esophagogastric Junction Cancers. Version 4. 2024.

10) 신청품과 nivolumab의 ESMO-MCBS scorecard

	Tislelizumab	Nivolumab
Indication details		
Control Arm	Chemotherapy	Taxane ChT docetaxel or paclitaxel
Trial Phase	Phase III	Phase III
Outcome Data		
OS control	6.3 months	8.4 months
OS Gain	2.3 months	2.5 months
OS HR	0.70(0.57-0.85)	0.77(0.62-0.96)
Adjustments		
QoL comment	No QoL benefit	Delayed deterioration in quality of life
Toxicity Comment	Less serious adverse events observed	-
Final Score(after adjustments)		
Preliminary non-curative score	3	3
QoL adjustment	-	+1
Toxicity adjustments	+1	-
Final non-curative score	4	4

[ESMO 가이드라인: 진행성 식도편평세포암 치료 알고리즘]



(4) 임상시험 결과

□ 신청품의 임상문헌으로 무작위 3상 임상시험(RATIONALE-302) 문헌 1편을 분석함.

○ [RATIONALE-302]¹¹⁾ 18세 이상, 이전에 1차 전신치료 이후, 진행성 또는 전이성 식도편평세포암(ESCC) 환자(n=512)를 대상¹²⁾으로, 신청품군(n=256)과 대조군(n=256, 화학요법)¹³⁾을 비교한 공개표지, 무작위 배정(1:1), 활성약 대조, 다기관(11개국), 3상 임상시험 결과,

※ 관찰 기간 중앙값은 신청품군 8.5개월, 대조군 5.8개월임.

- 1차 평가지표인 전체 환자군¹⁴⁾에서 전체 생존기간 중앙값은 신청품군 8.6개월(95%CI 7.5-10.4), 대조군 6.3개월(95%CI 5.3-7.0)로 신청품군에서 유의하게 생존기간이 연장됨.(HR 0.7, 95%CI 0.57-0.85; one-sided P=0.0001)
- 주요 2차 평가지표인 TAP $\geq$ 10%¹⁵⁾ 환자군에서 전체 생존기간 중앙값은 신청품군 10.3개월(95%CI 8.5-16.1), 대조군 6.8개월(95%CI 4.1-8.3)로 신청품군에서 유의하게 생존기간이 연장됨.(HR 0.54, 95%CI 0.36-0.79; one-sided P=0.0006)

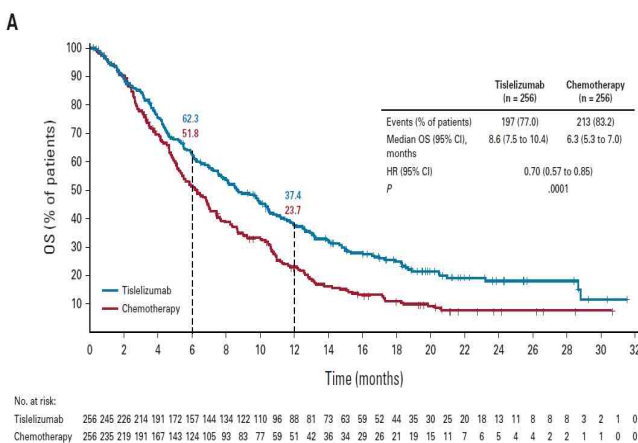


그림. 전체 환자군에서 전체 생존기간

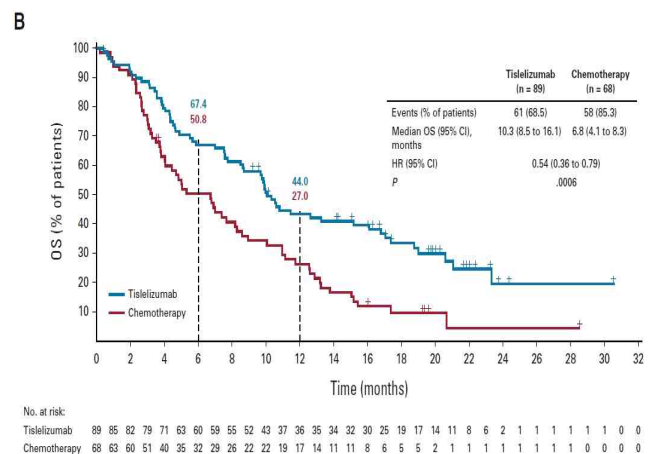


그림. TAP $\geq$ 10% 환자군에서 전체 생존기간

11) Shen L, et al. Tislelizumab Versus Chemotherapy as Second-Line Treatment for Advanced or Metastatic Esophageal Squamous Cell Carcinoma(RATIONALE-302): A Randomized Phase III Study. J Clin Oncol 2022;40(26):3065-3076.

12) 추가적인 환자 포함기준은 동시화학방사선치료(definitive chemoradiotherapy), 선행화학요법(neoadjuvant) 또는 수술 후 보조요법(adjunct) 치료 후 6개월 이내에 질병 진행한 환자, ECOG 수행상태 0-1, RECIST v1.1에 따라 1개 이상의 측정가능한/평가가능한 병변을 가진 환자.

13) 대조군에서 투여한 화학요법: paclitaxel(n=85), docetaxel(n=53), irinotecan(n=118)

14) intent-to-treat population

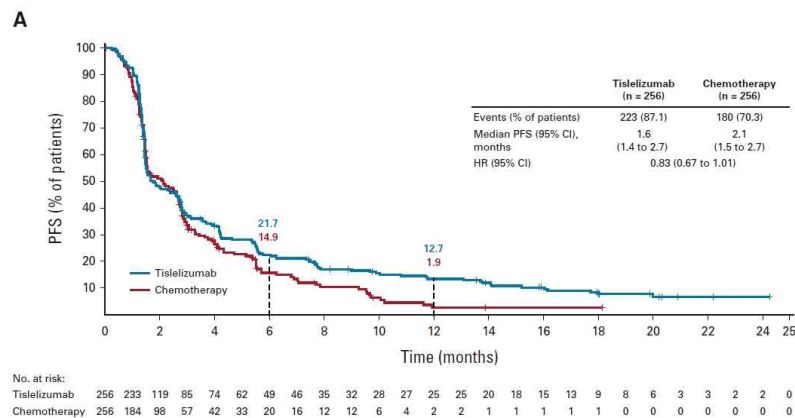
15) PD-L1 발현은 분석적으로 검증된 VENTANA PD-L1(SP263) assay로 TAP 점수를 사용하여 평가됨. tumor area positivity (TAP) score는 종양 영역(tumor area) 중 염색된 종양 세포와 종양연관 면역세포(tumor-associated immune cells)로 덮인 총 백분율로 정의됨. TAP score $\geq$ 10% 인 경우 PD-L1 양성임.

[표. PD-L1 발현에 따른 전체 생존기간]

	TAP≥10%		TAP<10%		TAP unknown	
	신청품군 (n=89)	대조군 (n=68)	신청품군 (n=116)	대조군 (n=140)	신청품군 (n=51)	대조군 (n=48)
mOS (95%CI)	10.3 (8.5-16.1)	6.8 (4.1-8.3)	6.9 (5.3-8.7)	5.8 (4.9-6.9)	9.8 (6.2-13.2)	7.0 (5.8-9.0)
HR (95%CI)	0.54 (0.36-0.79) one-sided P=0.0006		0.82(0.62-1.09)		0.67(0.41-1.12)	

- 2차 평가지표인,

- 무진행 생존기간 중앙값은 신청품군 1.6개월(95%CI 1.4-2.7), 대조군 2.1개월(95%CI 1.5-2.7)이었음. (HR 0.83, 95%CI 0.67-1.01)



[그림. 전체 환자군에서의 무진행 생존기간]

- 객관적 반응률은 신청품군에서 20.3%, 대조군 9.8%의 결과를 보였음.

	Tislelizumab (n=256)	Chemotherapy (n=256)
ORR No.(%)	52(20.3) (95%CI 15.6-25.8)	25(9.8) (95%CI 6.4-14.4)
Odds ratio for ORR	2.39(95%CI 1.42-4.01)	
Complete Response(%)	5 (2.0)	1 (0.4)
Partial Response(%)	47 (18.4)	24 (9.4)

- 반응지속기간 중앙값은 신청품 7.1개월(95%CI 4.1-11.3), 대조군 4.0개월 (95%CI 2.1-8.2)의 결과를 보였음. (HR 0.42, 95%CI 0.23-0.75)

- 안전성 평가결과, 치료 연관 이상반응(treatment-related AE, TRAE)은 신청품군에서 73.3%, 대조군에서 93.8% 발생하였으며, grade 3 이상 TRAE는 신청품군에서 18.8%, 대조군에서 55.8% 발생함.

- 신청품군에서 가장 흔한 TRAE는 AST 상승(11.4%), 빈혈(11.0%), 갑상선 저하증(10.2%)이었으며, 대조군에서는 백혈구 감소(40.8%), 호중구 감소(39.2%), 빈혈(34.6%)이었음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회에 따르면¹⁶⁾, 국내에서 식도편평세포암 2차 치료에 가장 많이 사용되는 docetaxel은 전체 생존기간 중간값이 6개월 미만으로 기대여명이 매우 짧고 이후 치료 옵션에 대한 근거는 부족함.
- 신청품은 화학요법군과 비교해 전체생존기간에서 유의한 개선을 보였으며, 안전성 측면에서 화학요법 대비 부작용 위험이 낮음.
- 현재 국내에서 식도편평세포암에 보험 급여되는 면역항암제는 없는 실정이며, 치료제의 제한이 큰 상황으로 약제 도입이 필요하다는 의견임.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “이전 백금 기반 화학요법 치료를 지속할 수 없거나 투여 이후에 재발 또는 진행된 절제불가능, 재발성, 국소진행성 또는 전이성 식도편평세포암 성인 환자에서의 단독요법”에 허가 받은 약제로, 현재 식도암에 허가 받은 docetaxel 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

16) 대한항암요법연구회(), 대한소화기암연구학회() 대한종양내과학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 암질환심의위원회(2024년 3월 6일, 2024년 8월 28일)

4 식도암(Esophageal Cancer)

2. 고식적요법(palliative)

나. 투여단계: 2차 이상

연번	항암요법	투여대상
1	Tislelizumab ^{주1}	이전 백금 기반 화학요법 치료 도중 또는 이후에 재발 또는 진행된 절제 불가능, 재발성, 국소진행성 또는 전이성 식도편평세포암 ※ 선행화학요법 또는 수술후보조요법 종료 후 6개월 이내 재발한 경우 포함 ※ 이전 PD-1 inhibitor 등 면역관문억제제 치료를 받지 않은 경우에 한함

주1. 면역관문억제제(nivolumab, pembrolizumab 등)는 예상치 못한 부작용 발생 등의 긴급 상황에 대응 가능한 의료기관에서 항암치료요법에 대한 지식과 경험이 충분한 의사에 의해 투여되어야 하며, 영양급여 실시 현황 등에 관한 자료를 건강보험심사평가원장에게 제출하여야 한다.

- 급여인정기관: 다음의 한 가지 이상에 해당하는 기관 중 상근하는 혈액종양내과, 감염 또는 내분비내과, 병리과 전문의가 각 1인 이상인 기관

〈 다 음 〉

- ① ‘응급의료에 관한 법률’에 따른 지역응급센터 이상의 기관
- ② ‘암관리법’에 따른 암센터
- ③ ‘방사선 및 방사성 동위원소 이용진흥법’에 따라 설립된 한국원자력의학원의 사업에 의한 요양기관

- 급여인정기간: 1년까지(단, 질병진행시 중단) 급여인정 하되, 1년 내에 최적의 투여기간에 대한 임상결과 미 발표 시 자동 연장하여 최대 2년으로 함.
- 투여대상: PD-L1 발현율 등의 biomarker를 활용하여 투여대상을 선정하되, 세부 암종별 특성에 따라 달리 적용할 수 있음.
- 사후관리: 요양기관에서 제출한 급여실시내역을 활용하여 효과 및 부작용에 대한 모니터링을 실시할 수 있음.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 신청품은 제외국 등재국가가 없음.

○ 제외국 평가결과

– 신청품의 제외국 평가결과는 검색되지 않음.